

# Infecciones urinarias: cistitis, pielonefritis, prostatitis y bacteriuria asintomática

Cuándo el urocultivo positivo significa infección · Esquemas y duraciones por síndrome · Las complicaciones que hay que buscar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS\* \*Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

**Glosario de siglas:** ITU: infección del tracto urinario · BA: bacteriuria asintomática · ITU-CUP: ITU asociada a catéter urinario permanente · UFC: unidades formadoras de colonias · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · EPC: enterobacteria productora de carbapenemasa · PNA: pielonefritis aguda · APE: antígeno prostático específico · TC: tomografía computarizada.

**Alcance y fuentes.** Basado en las guías IDSA de cistitis y pielonefritis no complicadas (Gupta, 2011), de bacteriuria asintomática (Nicolle, 2019) y de ITU asociada a catéter (Hooton, 2010), las guías EAU de infecciones urológicas, y los ensayos de duración citados. Dosis para adultos con función renal normal; **la elección empírica debe basarse en el antibiograma acumulado local.**

## Índice

- Definiciones y clasificación
- El urocultivo: cómo se toma y cómo se interpreta
- Bacteriuria asintomática: a quién se estudia y a quién se trata
- Cistitis no complicada
- Cistitis complicada y recurrente
- Pielonefritis aguda
- Complicaciones de la pielonefritis
- ITU en el hombre y prostatitis
- ITU en poblaciones especiales
- Resistencia: qué hacer con BLEE y con enterobacterias resistentes
- Duraciones: tabla resumen
- Prevención
- Errores frecuentes
- Perlas de alto rendimiento
- Bibliografía esencial

## 1. Definiciones y clasificación

| Término                      | Definición                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacteriuria asintomática     | Urocultivo con recuento significativo <b>sin síntomas urinarios</b>                                                                                                                                                                   |
| Cistitis                     | Disuria, polaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico, <b>sin fiebre ni dolor lumbar</b>                                                                                                                                                  |
| Pielonefritis                | Fiebre, calofríos, dolor lumbar, puñopercusión positiva, con o sin síntomas bajos                                                                                                                                                     |
| ITU no complicada            | Mujer no embarazada, premenopáusica, sin anomalía estructural ni funcional del tracto urinario                                                                                                                                        |
| ITU complicada               | <b>Hombre</b> , embarazo, anomalía anatómica o funcional, obstrucción, litiasis, <b>sonda</b> , instrumentación, trasplante renal, inmunosupresión, insuficiencia renal, diabetes mal controlada, ITU asociada a la atención de salud |
| ITU recurrente               | $\geq 2$ episodios en 6 meses o $\geq 3$ en 12 meses                                                                                                                                                                                  |
| Recaída frente a reinfección | Recaída: mismo microorganismo dentro de 2 semanas del término (sugiere foco no erradicado). Reinfección: microorganismo distinto o después de 2 semanas                                                                               |

La distinción entre complicada y no complicada define el estudio, el esquema y la duración, más que cualquier otra variable.

## 2. El urocultivo: cómo se toma y cómo se interpreta

**Toma:** segundo chorro, previo aseo genital; en el paciente sondado, **por el puerto de aspiración de la sonda tras desinfección, nunca de la bolsa recolectora**, e idealmente **tras recambiar una sonda de larga data**. Procesar dentro de 2 horas o refrigerar.

**Umbral de significancia:**

| Situación                          | Umbral                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cistitis en mujer sintomática      | $\geq 10^3$ UFC/mL (algunos laboratorios informan desde $10^2$ ) |
| Pielonefritis                      | $\geq 10^4$ UFC/mL                                               |
| Bacteriuria asintomática en mujer  | $\geq 10^5$ UFC/mL en <b>dos muestras consecutivas</b>           |
| Bacteriuria asintomática en hombre | $\geq 10^5$ UFC/mL en <b>una muestra</b>                         |
| Muestra por cateterismo            | $\geq 10^2$ UFC/mL                                               |
| Punción suprapúbica                | <b>Cualquier recuento</b>                                        |

**Interpretación:**

- **Un cultivo polimicrobiano** en muestra de segundo chorro sugiere **contaminación**: repetir.
- **Piuria** (leucocitos en orina) apoya la infección, pero es **inespecífica**: está presente en la bacteriuria asintomática, en el paciente sondado, en la litiasis y en la inflamación de cualquier causa. **La piuria sin síntomas no es indicación de tratamiento**.
- **Piuria estéril**: pensar en **tuberculosis urinaria**, *Chlamydia*, uretritis, litiasis, nefritis intersticial, antibiótico previo, neoplasia urotelial.
- **Nitritos positivos**: alta especificidad para enterobacterias (que reducen nitratos); negativos en *Enterococcus*, *S. saprophyticus* y *Pseudomonas*.

**Agentes:** *E. coli* en el 75-85 % de las ITU comunitarias no complicadas; *Klebsiella*, *Proteus* (**ureasa positiva**, cálculos de estruvita), *S. saprophyticus* (mujer joven), *Enterococcus*, *P. aeruginosa* y *Candida* en el paciente sondado o con instrumentación.

## 3. Bacteriuria asintomática: a quién se estudia y a quién se trata

La regla que más antibióticos innecesarios evita en el hospital La bacteriuria asintomática **NO** se busca y **NO** se trata, salvo dos excepciones.

**Las dos excepciones en que sí se tamiza y se trata:**

1. **Embarazo** — se tamiza con urocultivo en el primer control prenatal y se trata todo resultado positivo, porque reduce la pielonefritis y el parto prematuro (5-7 días, con urocultivo de control).
2. **Antes de un procedimiento urológico invasivo con riesgo de sangrado mucoso** (resección transuretral, biopsia prostática, ureteroscopia con litotricia): tratamiento dirigido iniciado poco antes del procedimiento.

**Poblaciones donde explícitamente NO se trata**, aunque la costumbre diga lo contrario: adulto mayor (con o sin deterioro cognitivo), paciente con **sonda urinaria permanente**, diabético, paciente con lesión medular, paciente en hemodiálisis, previo a artroplastia, y **paciente con delirium o caída sin síntomas urinarios localizadores**.

**El caso del delirium en el adulto mayor** merece detenerse: un urocultivo positivo en un anciano confuso **no establece que la infección urinaria sea la causa**. La bacteriuria asintomática es frecuentísima en esa población (20-50 % de los institucionalizados), y tratarla no mejora el delirium, retrasa el diagnóstico correcto y expone a *C. difficile* y a resistencia. **Buscar primero otras causas** y tratar sólo si hay fiebre u otros elementos que apunten a un foco urinario.

**Excepciones matizadas:** en el **trasplante renal**, la evidencia actual **no apoya** el tratamiento de la bacteriuria asintomática más allá de los primeros meses postrasplante; en la **neutropenia**, la evidencia es insuficiente y se individualiza.

## 4. Cistitis no complicada

**Diagnóstico clínico:** en la mujer con disuria y polaquiuria, sin flujo vaginal ni factores de complicación, la probabilidad de ITU supera el 90 % y **el urocultivo no es necesario** para tratar.

**Se pide urocultivo** si: síntomas atípicos, fracaso del tratamiento, recurrencia precoz, embarazo, sospecha de resistencia, o paciente con factores de complicación.

**Esquemas de primera línea** (elegir según el antibiograma acumulado local):

| Fármaco                               | Dosis y duración                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrofurantoína                       | 100 mg VO cada 12 h por <b>5 días</b>                                                             |
| Fosfomicina trometamol                | 3 g VO en <b>dosis única</b>                                                                      |
| Cotrimoxazol                          | 160/800 mg cada 12 h por <b>3 días</b> — sólo si la resistencia local de <i>E. coli</i> es < 20 % |
| Pivmecillinam (donde esté disponible) | 400 mg cada 8-12 h por 3-5 días                                                                   |

**Segunda línea:** amoxicilina-clavulánico, cefuroximo o cefadroxilo por 5-7 días.

**Las quinolonas NO son primera línea** en cistitis no complicada: son eficaces pero su daño colateral (resistencia, *C. difficile*, tendinopatía) no se justifica cuando hay alternativas.

**Nitrofurantoína y fosfomicina sólo alcanzan concentraciones útiles en la orina: no sirven para pielonefritis ni para infección sistémica**, y la nitrofurantoína pierde eficacia con clearance < 30-45 mL/min.

## 5. Cistitis complicada y recurrente

- **Cistitis complicada:** siempre urocultivo; duración **7 días** (o más según el agente y la respuesta); corregir el factor de complicación.
- **ITU recurrente:** primero **evaluar y corregir factores** — actividad sexual y uso de espermicidas, atrofia genitourinaria posmenopáusica, residuo postmiccional, litiasis, prolapso, diabetes, estreñimiento.
- **Medidas no antibióticas con evidencia razonable:**
  - **Estrógenos vaginales** en la mujer posmenopáusica — de las intervenciones más eficaces.
  - **Aumento de la ingesta de líquidos** (ensayo aleatorizado con reducción significativa de recurrencias).
  - **Metenamina hipurato:** el ensayo **ALTAR** (BMJ 2022) mostró **no inferioridad frente a la profilaxis antibiótica** en mujeres con ITU recurrente, con menor presión selectiva.
  - **Arándano (cranberry)\*\*:** evidencia de calidad moderada, con revisiones sistemáticas que muestran beneficio modesto en algunas poblaciones.
  - **D-manosa y probióticos:** evidencia insuficiente.
- **Profilaxis antibiótica** (continua a dosis baja, poscoital, o autoiniciada por la paciente) cuando las medidas anteriores fracasan, con reevaluación periódica.

## 6. Pielonefritis aguda

**Estudio: urocultivo siempre**, hemocultivos si hay criterios de gravedad, ingreso hospitalario o inmunosupresión. **Imagen (tomografía con contraste o ecografía)** si: sepsis, sospecha de obstrucción o litiasis, **falta de respuesta a las 48-72 horas**, antecedente de urolitiasis, riñón único o trasplantado, o hematuria macroscópica.

**Criterios de hospitalización:** incapacidad de tolerar la vía oral, vómitos, sepsis, inestabilidad hemodinámica, sospecha de obstrucción o absceso, embarazo, comorbilidad descompensada, inmunosupresión, dudas de adherencia o de seguimiento.

**Tratamiento ambulatorio** (paciente estable, tolerando vía oral):

- **Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h por 7 días**, o **levofloxacino 750 mg/día por 5 días** — si la resistencia local de *E. coli* a quinolonas es < 10 %.
- Si la resistencia local es mayor o hay dudas: **una dosis inicial parenteral** (ceftriaxona 1 g o un aminoglicósido) seguida del esquema oral.
- **Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 h por 14 días**, sólo con susceptibilidad confirmada.
- **Betalactámicos orales** (cefuroximo, amoxicilina-clavulánico): menos eficaces; 10-14 días.

**Tratamiento hospitalizado:**

- **Ceftriaxona 1-2 g/día**, o **cefepime**, o **piperacilina-tazobactam**, o **carbapenémico** si hay riesgo de BLEE.
- **Desescalar** según urocultivo y **pasar a vía oral** cuando el paciente esté afebril y estable.

**Duración: 7 días** con quinolona o con betalactámico endovenoso seguido de oral en paciente que responde bien; 10-14 días si la respuesta es lenta, hay bacteriemia o el paciente es complicado.

## 7. Complicaciones de la pielonefritis

| Complicación                                   | Cuándo sospecharla y cómo manejarla                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pielonefritis obstructiva (pionefrosis)</b> | Litiasis o tumor con fiebre y sepsis. <b>Es una urgencia urológica: requiere descompresión inmediata</b> con nefrostomía percutánea o catéter doble J. Ningún antibiótico funciona sin drenar         |
| <b>Absceso renal o perirrenal</b>              | Fiebre persistente > 72 h pese a tratamiento adecuado. Tomografía. Drenaje percutáneo si es > 3-5 cm                                                                                                  |
| <b>Pielonefritis enfisematosa</b>              | <b>Diabetes mal controlada</b> ; gas en el parénquima renal en la tomografía. Alta mortalidad. Manejo: antibiótico, drenaje percutáneo y control glicémico; la nefrectomía se reserva para el fracaso |
| <b>Necrosis papilar</b>                        | Diabetes, analgésicos, anemia de células falciformes; hematuria y fragmentos papilares                                                                                                                |
| <b>Bacteriemia y sepsis</b>                    | Frecuente; hemocultivos                                                                                                                                                                               |
| <b>Pielonefritis xantogranulomatosa</b>        | Cuadro crónico con masa renal, litiasis coraliforme y <i>Proteus</i> ; simula neoplasia. Tratamiento quirúrgico                                                                                       |

## 8. ITU en el hombre y prostatitis

Toda ITU en el hombre se considera complicada y obliga a evaluar la próstata y el tracto urinario.

| Cuadro                                                                        | Clínica                                                                                            | Diagnóstico                                                                                                                     | Tratamiento                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prostatitis bacteriana aguda</b>                                           | Fiebre alta, calofríos, dolor perineal, <b>próstata muy dolorosa al tacto</b> , retención urinaria | Urocultivo. <b>El masaje prostático está contraindicado</b> (riesgo de bacteriemia). El APE se eleva y no debe medirse en agudo | <b>Quinolona o cotrimoxazol</b> , por <b>2-4 semanas</b> ; hospitalización y tratamiento parenteral si hay sepsis o retención. Evaluar <b>absceso prostático</b> si no responde |
| <b>Prostatitis bacteriana crónica</b>                                         | Síntomas recurrentes, molestia perineal, ITU recurrente <b>por el mismo microorganismo</b>         | Cultivo fraccionado o prueba pre y postmasaje                                                                                   | <b>Quinolona por 4-6 semanas</b> (excelente penetración prostática) o cotrimoxazol por 4-12 semanas. Los betalactámicos penetran mal la próstata no inflamada                   |
| <b>Síndrome de dolor pelviano crónico</b> (prostatitis crónica no bacteriana) | Dolor pelviano $\geq$ 3 meses sin infección demostrada                                             | Cultivos negativos                                                                                                              | <b>No es infeccioso</b> : manejo multimodal (alfabloqueadores, antiinflamatorios, fisioterapia del piso pelviano)                                                               |
| <b>Epididimitis</b>                                                           | Dolor y aumento de volumen escrotal                                                                | <b>&lt; 35 años y factores de riesgo sexuales: Chlamydia y gonococo.</b><br><b>&gt; 35 años: enterobacterias</b>                | Según el escenario: ceftriaxona más doxiciclina, o quinolona                                                                                                                    |

En el hombre joven con ITU y sin factores de riesgo, evaluar además infecciones de transmisión sexual.

## 9. ITU en poblaciones especiales

| Población                                  | Consideraciones                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embarazo</b>                            | <b>Tamizar y tratar la bacteriuria asintomática.</b> Evitar quinolonas y cotrimoxazol (1.º y 3.er trimestre); nitrofurantoína no cerca del término. La pielonefritis se hospitaliza. Urocultivo de control |
| <b>Adulto mayor</b>                        | Alta prevalencia de bacteriuria asintomática: <b>no tratar sin síntomas</b> . Los síntomas pueden ser atípicos, pero el delirium aislado no basta                                                          |
| <b>Sonda urinaria</b>                      | Ver el documento de ITU-CUP y NAVM. <b>Retirar la sonda es la medida más eficaz</b> ; recambiarla antes de tomar el cultivo y de tratar                                                                    |
| <b>Trasplante renal</b>                    | Mayor riesgo y mayor gravedad; el injerto es la "vía urinaria del paciente". La bacteriuria asintomática tardía <b>no se trata</b>                                                                         |
| <b>Lesión medular / vejiga neurogénica</b> | Bacteriuria casi universal; tratar sólo con síntomas sistémicos o disreflexia                                                                                                                              |
| <b>Diabetes</b>                            | Mayor riesgo de pielonefritis enfisematosa y de absceso. <b>La bacteriuria asintomática no se trata</b>                                                                                                    |
| <b>Candiduria</b>                          | Ver documento específico: casi siempre colonización                                                                                                                                                        |

## 10. Resistencia: qué hacer con BLEE y con enterobacterias resistentes

- **Factores de riesgo de BLEE:** ITU recurrente, uso previo de cefalosporinas o quinolonas, hospitalización o institucionalización, sonda, instrumentación urológica, viaje a zonas de alta prevalencia, **colonización previa documentada** (el mejor predictor).
- **Cistitis por BLEE:** se pueden usar **nitrofurantoína, fosfomicina o cotrimoxazol** según antibiograma — las concentraciones urinarias son altísimas y no requieren carbapenémico.
- **Pielonefritis o bacteriemia por BLEE:** **carbapenémico** (ertapenem 1 g/día si no hay riesgo de *Pseudomonas*), según el ensayo MERINO. Desescalar a vía oral cuando sea posible.
- **EPC y *Pseudomonas* resistente:** ver el documento correspondiente; la elección depende de la carbapenemasa.
- **Un principio útil:** en la ITU, muchos antibióticos con mala penetración tisular funcionan igualmente bien porque **se concentran 100-1.000 veces en la orina**. Eso amplía las opciones en la cistitis, pero **no en la pielonefritis ni en la bacteriemia**.

## 11. Duraciones: tabla resumen

| Cuadro                                          | Duración                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cistitis no complicada                          | <b>Nitrofurantoína 5 días · fosfomicina dosis única · cotrimoxazol 3 días</b>         |
| Cistitis complicada                             | 7 días                                                                                |
| Pielonefritis, quinolona                        | <b>5-7 días</b>                                                                       |
| Pielonefritis, betalactámico                    | 7-10 (hasta 14) días                                                                  |
| Pielonefritis con bacteriemia y buena respuesta | 7 días son razonables                                                                 |
| <b>ITU febril en el hombre</b>                  | <b>7 días</b> si responde bien (Drekonja, JAMA 2021: 7 frente a 14 días, no inferior) |
| Prostatitis aguda                               | 2-4 semanas                                                                           |
| Prostatitis crónica                             | 4-6 semanas (quinolona)                                                               |
| Bacteriuria asintomática en el embarazo         | 5-7 días, con urocultivo de control                                                   |
| Absceso renal                                   | Prolongada, guiada por imagen y drenaje                                               |

## 12. Prevención

- **Retirar toda sonda urinaria innecesaria** — la medida individual más eficaz en el hospital, y la más subutilizada.
- **Hidratación adecuada.**
- **Estrógenos vaginales** en la mujer posmenopáusica con ITU recurrente.
- **Metenamina hipurato** como alternativa no antibiótica.
- Evitar espermicidas; micción postcoital (evidencia débil pero inocua).
- Manejo del residuo postmiccional, de la litiasis y del estreñimiento.
- **No tratar la bacteriuria asintomática**, que es también una medida preventiva: evita resistencia, *C. difficile* y efectos adversos.

## 13. Errores frecuentes

- **Tratar bacteriuria asintomática**, sobre todo en el adulto mayor confuso y en el paciente sondado. - **Pedir urocultivo sin síntomas urinarios**, lo que casi garantiza tratar una bacteriuria asintomática. - **Usar nitrofurantoína o fosfomicina en pielonefritis**: no alcanzan el parénquima. - **Usar moxifloxacino en ITU**: no alcanza concentraciones urinarias útiles. - **Tratar toda cistitis con quinolonas**, cuando no son primera línea. - **Tratar 14 días una pielonefritis** que respondió bien. - **No pedir imagen ante fiebre persistente > 72 h**: absceso u obstrucción. - **No descomprimir una piodonfrosis**: es una urgencia urológica y el antibiótico solo no basta. - **Realizar masaje prostático en una prostatitis aguda**. - **Tratar una ITU en el hombre como si fuera no complicada**, sin evaluar la próstata. - **Interpretar la piuria como sinónimo de infección**.

## 14. Perlas de alto rendimiento

- La bacteriuria asintomática sólo se trata en el embarazo y antes de procedimientos urológicos invasivos.
- Delirium sin fiebre ni síntomas urinarios no es indicación de tratar un urocultivo positivo.

- **Nitrofurantoína y fosfomicina: sólo cistitis. Moxifloxacino: nunca en ITU.**
- **Cistitis: 5 días de nitrofurantoína, dosis única de fosfomicina o 3 días de cotrimoxazol.**
- **Pielonefritis: 5-7 días con quinolona;** imagen si no mejora en 72 h.
- **Toda ITU en el hombre es complicada; 7 días bastan** en la ITU febril masculina.
- **Piuria estéril -> pensar en tuberculosis urinaria, Chlamydia, litiasis o antibiótico previo.**
- **Proteus con ureasa -> cálculos de estruvita y orina alcalina.**
- **La cistitis por BLEE se puede tratar con nitrofurantoína o fosfomicina;** la pielonefritis por BLEE, con carbapenémico.
- **Pionefrosis y absceso: el drenaje manda sobre el antibiótico.**
- **Pielonefritis enfisematosa = diabetes descompensada** más gas en el parénquima.
- **Estrógenos vaginales y metenamina** son alternativas eficaces a la profilaxis antibiótica en la ITU recurrente.

## 15. Bibliografía esencial

- Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: IDSA and ESCMID. *Clin Infect Dis*. 2011;52:e103-e120.
- Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2019;68:e83-e110.
- Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 international clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2010;50:625-63.
- Drekonja DM, Trautner B, Amundson C, et al. Effect of 7 vs 14 days of antibiotic therapy on resolution of symptoms among afebrile men with urinary tract infection. *JAMA*. 2021;326:324-31.
- Harding C, Mossop H, Homer T, et al. Alternative to prophylactic antibiotics for the treatment of recurrent urinary tract infections in women: multicentre, open label, randomised, non-inferiority trial (ALTAR). *BMJ*. 2022;376:e068229.
- Hooton TM, Vecchio M, Iroz A, et al. Effect of increased daily water intake in premenopausal women with recurrent urinary tract infections. *JAMA Intern Med*. 2018;178:1509-15.
- Harris PNA, Tambyah PA, Lye DC, et al. MERINO trial. *JAMA*. 2018;320:984-94.
- European Association of Urology. Guidelines on Urological Infections. Edición vigente.